*Вестник Института экономики Российской академии наук*
*5/2017*

Ю.Н. СОЛОВЬЕВА
доктор экономических наук, профессор кафедры маркетинга
Санкт- Петербургского государственного экономического университета

Г.Ф. ФЕЙГИН
доктор экономических наук,
профессор кафедры общей экономической теории и истории
экономической мысли Санкт-Петербургского государственного
экономического университета и кафедры экономики
и управления Санкт-Петербургского гуманитарного университета
профсоюзов

# ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИКТ В РОССИИ: ФЕНОМЕН ИНФОРМАЦИОННОГО НЕРАВЕНСТВА В РЕГИОНАХ

В статье развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) рассматривается как индикатор глобализации и как фактор, стимулирующий глобальные хозяйственные трансакции отдельных стран и регионов (экспортно-импортные операции и приток прямых иностранных инвестиций). Феномен «информационного неравенства» исследован как на глобальном уровне (с использованием статистических данных, характеризующих уровень развития ИКТ в развитых и развивающихся странах, а также в мире в целом), так и по отношению к российским регионам. Проведен кластерный анализ, позволивший осуществить группировку российских регионов по степени развития ИКТ. Уровень развития ИКТ в российских регионах соотнесен с объемами экспорта и привлекаемых прямых иностранных инвестиций, что позволило выявить наличие позитивной корреляции. Информационное неравенство на территории России рассматривается как фактор, создающий определенные препятствия на пути дальнейшего развития ИКТ.

**Ключевые слова:** *информационно-коммуникационные технологии, глобализация, информационное неравенство, российские регионы, международная торговля, прямые иностранные инвестиции.*

**JEL:** F14, F21, L63, L86, O18.

В начале 1990-х годов в научной литературе стал активно использоваться термин «новая экономика». Смысл данного термина состоял в том, что развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) существенно модернизировало систему хозяйственных связей, повышало динамизм хозяйственных трансакций. Роль ИКТ в развитии мировой экономики была неодинакова в различных временных интервалах. В частности, выделяют «младенческую фазу» жизненного

цикла информационной и коммуникационной стадии (1974–1995 гг.) [2, с. 5]. В этот момент массовое производство персональных компьютеров в США ещё не приводило к росту производительности труда в промышленности, и лишь со второй половины 1990-х годов ситуация начала меняться. Стремительное распространение ИКТ привело к росту среднегодовых темпов промышленного производства и сделало употребление термина «новая экономика» действительно правомерным. Рост производительности труда, связанный с внедрением ИКТ, имел место почти во всех отраслях экономики развитых стран. Внедрение ИКТ способствовало также росту объёмов инвестиций в человеческий капитал, так как обслуживание ИКТ предполагало подготовку специалистов новой формации [8], [12], [15, с. 8]. Развитие глобальной сети Интернет обусловило появление новых экономических категорий, таких как электронная торговля, электронные деньги, сетевые организации. ИКТ также способствовали модернизации институциональной среды [3, с. 47].

В 1990–2000-е годы развитие ИКТ также интерпретировалось как один из параметров глобализации[1], в процессе которой можно выделить два аспекта: социальный и экономический. Социальный аспект связан с формированием глобального информационного пространства и невероятным техническим упрощением процедуры контактов между людьми, проживающими в различных уголках земного шара. В этих условиях жизнь людей постепенно приобретает новое социальное качество.

Непосредственно экономический аспект обусловлен вкладом ИКТ в процесс развития экспортно-импортных операций и международных прямых инвестиций. В частности, использование ИКТ способствует снижению трансакционных расходов, обусловленных необходимостью искать торговых партнеров, проводить переговоры и оформлять соответствующую деловую документацию. Кроме того, ИКТ являются своеобразным катализатором для наукоемких производств, экспансия которых зачастую происходит в форме прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Использование ИКТ существенно упрощает процедуру анализа отраслей и регионов, потенциально привлекательных для ПИИ.

В 2000 г. была принята Окинавская Хартия глобального информационного общества, в которой отмечается, что ИКТ в значительной мере помогают людям реализовать свой потенциал и являются существенным фактором обеспечения устойчивого роста мировой экономики [16]. В 2003 и 2005 гг. в Женеве и Тунисе в два этапа проводился Всемирный саммит по информационному обществу. В итоговых документах сам-

[1] ИКТ как фактор глобализации исследовались авторами настоящей статьи [4, с. 18–229], [10], [11,].

мита указывалось, что ИКТ открывают новые перспективы для достижения более высокого уровня развития, так как ослабляют воздействие многих традиционных препятствий на пути прогресса, обусловленных временем и расстоянием [17]. При этом отмечалась неравномерность развития ИКТ в разных странах, получившая название «*информационного неравенства*», или «*цифровой пропасти*». В принятых саммитом документах была заявлена амбициозная задача – создать предпосылки для ликвидации информационного неравенства и обеспечить включенность всех стран и регионов в информационное общество.

Значимость ИКТ как глобализационного индикатора подтверждается эмпирическими исследованиями. Начиная с 2000 г. произошел колоссальный скачок в распространении среди населения различных видов ИКТ, таких как стационарные и мобильные широкополосные соединения, мобильные сотовые соединения и доступ в Интернет. Так, количество людей, имеющих доступ к Интернету, увеличилось в мире в целом от 6 в 2000 г. до 43 в 2015 г. (на 100 жителей). Общий прогресс был характерен как для развитых, так и для развивающихся стран. Для развитых стран рост составил с 25 человек (2000 г.) до 82 (2015 г.), для развивающихся стран – с 2 до 35 соответственно. Количество мобильных сотовых соединений на 100 жителей увеличилось в мире в целом с 15,1 (2000 г.) до 95,3 (2015). В развивающихся странах рост составил с 5 (2000 г.) до 89,5 (2015 г.), в развитых странах – с 40 (2000 г.) до 124,5 (2015 г.). Количество стационарных широкополосных соединений на 100 жителей увеличилось в мире в целом с 2 (2000 г.) до 10,8 (2015 г.). В развивающихся странах рост составил с 1 (2000 г.) до 7,1 (2015 г.), а в развитых странах – с 2 (2000 г.) до 29 (2015 г.). Количество мобильных широкополосных соединений на 100 жителей увеличилось в мире в целом с 3 (2000 г.) до 47,2 (2015 г.), в т. ч. в развивающихся странах – с 1 (2007 г.) до 39,1 (2015 г.), в развитых странах – с 14 (2007 г.) до 86,7 (2015 г.) [13], [14].

Таким образом, рост количества различных соединений, свидетельствующих о развитии ИКТ, происходил по всему миру. Однако разрыв в уровне развития развитых и развивающихся стран постоянно сохраняется. Данные по всему миру значительно ближе к данным по развивающимся странам, нежели к данным по развитым странам. Этот факт свидетельствует о том, что сравнительно небольшая группа развитых стран по уровню распространения ИКТ существенно опережает мир в целом.

В то же время не подлежит сомнению следующий факт: высокий уровень развития ИКТ способствует активному участию национальных экономик в глобальных хозяйственных трансакциях. Двадцать стран, занимающих лидирующие позиции по уровню развития ИКТ, в 2015 г. осуществляли 43,9% мирового экспорта и привлекали 45,2% ПИИ. Тем самым можно предположить, что развитие ИКТ не только

создает предпосылки для обеспечения относительно стабильного экономического роста внутри страны, но и дает возможность укрепить позиции национальной экономики в глобализирующемся мире.

Развитие ИКТ является одной из приоритетных задач экономической политики России. В настоящее время действует программа «Информационное общество (2011–2020)», подготовленная Министерством связи и массовых коммуникаций РФ с учетом мирового опыта реализации подобных программ и текущего состояния рынка ИКТ в России. Программа ориентирована на преодоление цифрового неравенства, обеспечение недорогого широкополосного доступа и развитие новых средств связи. На реализацию программы ежегодно выделяются средства федерального бюджета (около 100 млрд руб.). Тем не менее Россия по-прежнему существенно отстает от стран-лидеров по уровню развития ИКТ. Об этом свидетельствуют данные табл. 1: в 2016 г. Россия занимала 43 место по значению индекса развития ИКТ.

В то же время уровень развития ИКТ в России сопоставим с некоторыми бывшими социалистическими странами (Чехия – 32, Венгрия – 48, Польша – 50), странами постсоветского пространства (Беларусь – 31, Казахстан – 52, Азербайджан – 58)[2] и существенно превосходит другие страны БРИКС (Бразилия – 63 , Китай – 81, ЮАР – 88 , Индия – 138) [14].

Различные индексы развития ИКТ подтверждают феномен информационного неравенства. Однако оно может существовать и в рамках одной страны. Эта проблематика актуальна для России в связи с гигантскими размерами ее территории и с существенной социально-экономической дифференциацией отдельных регионов.

В настоящей статье проводится анализ развития ИКТ в регионах России. С этой целью используются следующие показатели:

– затраты на внедрение и развитие ИКТ (приобретение вычислительной техники и оргтехники, приобретение программного обеспечения, оплата услуг электросвязи, оплата услуг сторонних организаций и специалистов по ИКТ);
– доля занятых в секторе ИКТ в общей численности занятого населения региона (%);
– удельный вес домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет (%).

Использование ИКТ требует несения определенных затрат, в том числе на приобретение вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, на оплату услуг электросвязи и привлечение услуг сторонних специалистов. Чем выше

[2] Развитию ИКТ существенное внимание уделяется и в других странах постсоветского пространства, например, в Узбекистане [6].

*Таблица 1*

**Индекс развития ИКТ Международного союза электросвязи, 2016 г.**

| Место | Страна | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 8,84 |
| 2 | Исландия | 8,83 |
| 3 | Дания | 8,74 |
| 4 | Швейцария | 8,68 |
| 5 | Великобритания | 8, 57 |
| 6 | Гонконг | 8,46 |
| 7 | Швеция | 8,45 |
| 8 | Нидерланды | 8,43 |
| 9 | Норвегия | 8,42 |
| 10 | Япония | 8,37 |
| | ……. | |
| 31 | Беларусь | 7,26 |
| 32 | Чехия | 7,25 |
| 43 | Россия | 6,95 |
| 48 | Венгрия | 6,72 |
| 50 | Польша | 6,65 |
| 52 | Казахстан | 6,57 |
| 58 | Азербайджан | 6,28 |
| 60 | Румыния | 6,26 |
| 63 | Бразилия | 5,99 |
| 76 | Украина | 5,33 |
| 81 | Китай | 5,19 |
| 88 | ЮАР | 5,03 |
| 110 | Узбекистан | 4,05 |
| 138 | Индия | 2,69 |

*Источник:* [14].

эти затраты, тем выше емкость и уровень привлекательности соответствующих рынков, а также уровень использования ИКТ. В период с 2010 по 2015 гг. затраты на ИКТ в России выросли в 2,3 раза (с 516 млрд руб. до 1 184 млрд руб.). При этом затраты распределены неравномерно по российским регионам. На долю десяти лидирующих российских регионов (из 82 рассматриваемых) приходится 71,3% общего объема затрат. Регионы с наиболее высоким уровнем затрат на ИКТ приведены в табл. 2.

Для того чтобы обеспечить объективный сравнительный анализ регионального распределения затрат на ИКТ, следует провести их сопоставление с количеством занятых в каждом регионе. В результате мы

*Таблица 2*

**Российские регионы с наиболее высоким уровнем затрат на информационные и коммуникационные технологии в 2015 г.**

| Регион | Затраты на ИКТ, млн руб. | Доля затрат, % | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | На приобретение вычислительной техники и оргтехники | На приобреетение программного обеспечения | На оплату услуг электросвязи | На оплату услуг сторонних организаций и специалистов по ИКТ |
| Российская Федерация | 1 184 184,1 | 20,2 | 17,4 | 22,8 | 20,2 |
| г. Москва | 455 041,8 | 21,2 | 21,9 | 15,0 | 24,7 |
| г. Санкт-Петербург | 11 264,9 | 34,6 | 15,8 | 15,5 | 14,7 |
| Тюменская область | 91 916,4 | 15,4 | 12,2 | 34,6 | 27,2 |
| Московская область | 42 166,0 | 15,8 | 14,1 | 37,0 | 18,5 |
| Свердловская область | 31 902,5 | 14,8 | 12,2 | 34,6 | 21,0 |

*Источник:* расчеты авторов [7].

получим показатель, сравнимый с фондовооруженностью труда. Соотношение годовых затрат на ИКТ к числу занятых в 2015 г. в среднем по России составляло 17,3 тыс. руб. По этому показателю лидировали:

– столичные регионы (г. Москва – 67,3 тыс. руб.; г. Санкт-Петербург – 43,5 тыс. руб.);
– регионы, географически приближенные к столицам, с более низким уровнем заработной платы и высоким уровнем развития промышленности и образования, куда компании переносят часть своих подразделений (Ленинградская область – 39,2 тыс. руб.; Калужская и Московская области);
– регионы, экономика которых связана с добычей и первичной переработкой полезных ископаемых (Тюменская область – 46,6 тыс. руб.; Республика Коми, Республика Саха (Якутия));
– некоторые научно-производственные центры (Свердловская область, Пермский край, Томская область);
– некоторые регионы с небольшими размерами экономик (Чукотский АО – 161,0 тыс. руб.; г. Севастополь – 47,0 тыс. руб.).

Развитие ИКТ требует не только финансовых вливаний для приобретения компьютерного оборудования и построения телекоммуникационных сетей. Это наукоемкие технологии, для применения кото-

рых необходимы образованные, квалифицированные сотрудники, тем более для производства нового аппаратного обеспечения, для создания программного обеспечения и баз данных. Развитие знаний в области ИКТ предполагает наличие хорошо функционирующей образовательной инфраструктуры, а также долгосрочной работы больших коллективов специалистов над крупными ИКТ-проектами. Поэтому авторы считают целесообразным при изучении региональных различий в развитии ИКТ рассматривать не только затраты на приобретение технологий, но и количество работающих с этими технологиями.

Для этого использован показатель удельного веса занятых в секторе ИКТ в общей численности занятого населения. Наиболее высокие доли занятых в секторе ИКТ были характерны в 2015 г. для Калужской области (3,8%), Рязанской и Тамбовской областей (3,7%), а наименьшие – для Чеченской республики (0,5%), Республики Ингушетия, Кировской области и Чукотского автономного округа (0,7%). Таким образом, значения рассматриваемых показателей по отдельным российским регионам отличаются в несколько раз.

В табл. 3 сопоставлены два показателя: удельный вес занятых в секторе ИКТ и удельные затраты на одного занятого в различных российских регионах.

*Таблица 3*

**Рейтинг российских регионов по удельному весу занятых в секторе ИКТ в общей численности занятого населения, 2015 г.**

| Регионы РФ | Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей численности занятого населения, % | | Затраты на ИКТ на одного занятого, тыс. руб. | |
|---|---|---|---|---|
| | значение | ранг | значение | ранг |
| Калужская обл. | 3,80 | 1 | 16,8 | 7 |
| Тамбовская обл. | 3,75 | 2 | 3,0 | 80 |
| Рязанская обл. | 3,66 | 3 | 5,1 | 59 |
| Орловская обл. | 3,52 | 4 | 4,4 | 64 |
| Удмуртская Респ. | 3,46 | 5 | 4,8 | 61 |

*Источник:* расчеты авторов [7].

Отметим, что сектор ИКТ включает в себя следующие виды деятельности:

– деятельность, связанная с производством ИКТ-оборудования;
– оптовая торговля ИКТ-товарами;
– деятельность в области электросвязи;
– деятельность, связанная с оказанием ИКТ-услуг.

Данные табл. 3 свидетельствуют о явном несоответствии между региональным распределением количества работающих, то есть тех, кто производит вычислительную технику и телекоммуникационное оборудование, обеспечивает услуги электросвязи, разрабатывает программное обеспечение, иными словами, развивает сектор ИКТ, и объемом затрат (использованием ИКТ). Даже в Калужской области, лидирующей по доле занятых в секторе ИКТ, затраты на ИКТ в расчете на одного занятого в экономике ниже среднего уровня по России (17,3 тыс. руб.). Можно высказать предположение, что ИКТ в первую очередь используются не в целях развития данных технологий, а как поддерживающие и обеспечивающие хозяйственные процессы в иных отраслях.

При оценке затрат на ИКТ учитываются текущие и капитальные затраты обследованных организаций (без субъектов малого предпринимательства), т. е. корпоративный рынок. Уровень участия населения в развитии информационного общества оценим с помощью показателя удельного веса домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, по данным выборочного обследования населения. В России он колеблется от 86,0% в Санкт-Петербурге до 25,4% в Республике Ингушетия при среднем значении показателя – 66,8% (см. табл. 4). Разброс значений показателей обеспеченности компьютерной техникой и широкополосным доступом в Интернет объясняется целым рядом причин, в т. ч. уровнем доходов, возрастной и профессиональной структурой населения, а также уровнем развития инфраструктуры.

*Таблица 4*

**Удельный вес домохозяйств, имеющих персональный компьютер и широкополосный доступ к сети Интернет, в некоторых российских регионах, 2015 г., % (по данным выборочного обследования населения по вопросам использования ИКТ)**

| Российские регионы | Удельный вес домохозяйств, имевших | |
|---|---|---|
| | персональный компьютер | широкополосный доступ к сети Интернет |
| г. Санкт-Петербург | 88,7 | 86,0 |
| Мурманская область | 88,6 | 83,5 |
| Республика Коми | 84,8 | 82,0 |
| Чеченская Республика | 77,3 | 81,0 |
| | … | … |
| Карачаево-Черкесская Республика | 53,8 | 55,2 |
| Республика Дагестан | 54,0 | 53,2 |
| Магаданская область | 81,1 | 31,0 |
| Республика Ингушетия | 57,9 | 25,4 |

*Источник:* [7].

Таким образом, значения рассмотренных показателей, характеризующих уровень развития ИКТ в российских регионах, подтверждают наличие информационного неравенства на территории России. С целью ранжирования российских регионов по уровню развития ИКТ проведем кластерный анализ на основе используемых трех показателей, охарактеризованных выше: затраты на внедрение и развитие ИКТ, соотнесенные с количеством занятых; доля занятых в секторе ИКТ; удельный вес домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет. По сравнению с более ранними нашими исследованиями [4], [9] мы актуализировали данные, что позволило отразить современные тенденции на этом быстро развивающемся рынке, а также в значительной степени изменили состав переменных, что позволило по-новому взглянуть на сущностные различия в региональном развитии информационной экономики.

Кластерный анализ – это один из методов многомерного статистического анализа, предназначенных для изучения явлений, характеризующихся более чем двумя различными признаками [1], [5, с. 196–200]. Целью кластерного анализа является классификация многомерных наблюдений на основе определения сходства или близости между объектами. Совокупность объектов разбивается на кластеры – однородные в некотором смысле группы, число которых сравнительно невелико. Кластерный анализ применяется при отсутствии общепризнанной классификации.

Для оценки меры сходства между объектами использовался квадрат евклидова расстояния. Квадрат многомерного евклидова расстояния $d_{il}^2$ между двумя объектами $i$ и $l$ определяется по формуле (1):

$$d_{il}^2 = \sum_{j=1}^{k} \left( z_{ij} - z_{ij} \right)^2, \qquad (1)$$

где: $k$ – число переменных (показателей, характеризующих объекты); $d_{il}$ – это геометрическое расстояние между двумя объектами в $k$-мерном пространстве. Квадрат евклидова расстояния используется для придания больших весов наиболее удаленным друг от друга объектам.

В качестве алгоритма кластерного анализа выбран метод Уорда. Первоначальные данные были стандартизированы. Для проведения иерархического кластерного анализа использовалось программное обеспечение SPSS.

Выявлено шесть кластеров, четыре из которых содержат много регионов, а два – несколько регионов с резко отличающимися от других характеристиками. Поскольку алгоритм кластеризации объединяет в одну классификационную группу объекты, находящиеся на более или менее близком расстоянии один от другого, в качестве примеров будем приводить регионы с наиболее ярко выраженными при-

знаками принадлежности к кластеру (значения всех характеристик региона близки к средним значениям по кластеру).

*Кластер 1 – «Регионы с недостаточным уровнем развития информационной экономики»* (18 регионов: Белгородская и Ивановская области, Алтайский край, Адыгея, Дагестан, Северная Осетия-Алания и др.). Эти регионы значительно отстают по всем анализируемым показателям от значений показателей в среднем по России, в частности, они характеризуются очень низкими затратами на информационные и коммуникационные технологии в расчете на одного занятого (в 2,5 раз ниже среднего) и низким уровнем проникновения Интернета (в среднем 52%).

*Кластер 2 – «Традиционные научно-производственные центры»* (24 региона: Ярославская, Калининградская, Самарская, Свердловская, Томская области, Пермский край и др.). Эти регионы достигли высокого уровня развития в промышленную эру. Они по-прежнему предлагают высококачественное техническое образование и обладают хорошей исследовательской базой. По всем анализируемым показателям эти регионы находятся в середине списка. Иными словами, их экономика еще не перешла на информационные рельсы, но имеет для этого достаточный потенциал.

*Кластер 3 – «Концентрация ИКТ-специалистов»* (9 регионов: Владимирская, Калужская, Московская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Новосибирская области, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика). Эти регионы имеют высокий удельный вес занятых в секторе ИКТ (от 3,11% до 3,8% при значении показателя в среднем по России – 2,05%) при низких или очень низких затратах на ИКТ в расчете на одного занятого в региональной экономике. В среднем по группе эти затраты составляют 7,6 тыс. руб. на человека, при этом в шести регионах затраты не превышают 4,8 тыс. руб.

*Кластер 4 – «Пользователи ИКТ»* (27 регионов: Архангельская, Мурманская, Тюменская, Иркутская области, Республика Коми, Татарстан, Краснодарский край и др.). Эти регионы имеют достаточно хорошую ИКТ инфраструктуру, что обеспечивает высокий уровень проникновения Интернета в домашних хозяйствах (в среднем 70%). Кроме того, успехи их экономического развития позволяют их предприятиям и организациям нести довольно высокие затраты на ИКТ. Однако вложения человеческого капитала в развитие ИКТ могут оказаться недостаточными, потому что удельный вес занятых в секторе ИКТ в 1,6 раз ниже среднего по стране.

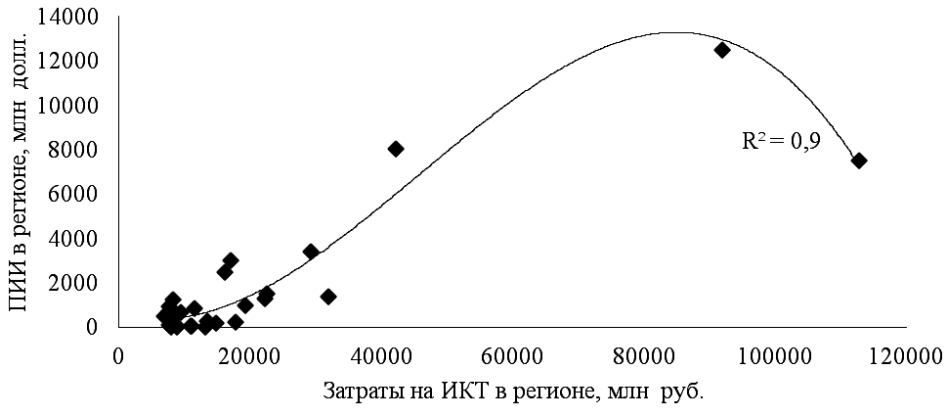
*Кластер 5 – «Города федерального значения – лидеры модернизации»* (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь). Эти города характеризуются высоким уровнем занятости в секторе ИКТ, высокой обеспеченностью всех занятых информационно-коммуникационными технологиями и высоким уровнем проникновения Интернета.

*В кластер 6* попал единственный регион – Чукотский АО, который в силу небольших размеров своей экономики не может оказывать значительного влияния на экономику страны в целом.

Таким образом, иерархический кластерный анализ показал, что высокие затраты на ИКТ в некоторых регионах не сопровождаются соответствующим высоким удельным весом работников, занятых в секторе ИКТ. Это может означать, что в основном ИКТ приобретаются отраслями, не входящими в сектор, развивающий и производящий данные технологии. Так, информационно-коммуникационное оборудование в основном используется для совершенствования работы других отраслей. Регионы с высоким удельным весом занятых в секторе ИКТ и высоким исследовательским потенциалом, кроме городов федерального значения, в основном испытывают недостаток в ИКТ-оборудовании, в программном обеспечении и услугах. Это положение не может не оказывать отрицательного влияния на развитие разработки и производства аппаратного и программного обеспечения. Тем самым российские регионы не раскрывают до конца свой потенциал для развития ИКТ, что можно рассматривать как определенное препятствие на пути дальнейшего развития данного сектора в России.

Следует обратить внимание и еще на один существенный аспект. Выше было показано, что высокий уровень развития ИКТ способствует активному участию национальных экономик в глобальных хозяйственных трансакциях. Широко признается тот факт, что высокий уровень развития ИКТ создает условия для распространения знаний и проявления предпринимательских и творческих способностей. ИКТ способствуют получению информации об иностранных рынках, нахождению там партнеров и координации деятельности за рубежом.

О наличии взаимозависимости между уровнем развития ИКТ и масштабом международной деятельности российских регионов свидетельствуют результаты проведенного нами корреляционного анализа. Имеет место сильная корреляция, превышающая 0,9, между уровнем затрат на ИКТ и уровнем интернационализации экономики российских регионов, отражаемом объемам экспорта, импорта и ПИИ в 2015 г.: коэффициент корреляции между затратами на ИКТ и объемом экспорта в страны СНГ и дальнего зарубежья субъектов РФ равен 0,978; коэффициент корреляции между затратами на ИКТ и объемом импорта из стран СНГ и дальнего зарубежья субъектов РФ равен 0,971; коэффициент корреляции между затратами на ИКТ и объемом поступления ПИИ в субъекты РФ равен 0,982. На рис. 1 представлена диаграмма разброса (рассеивания), на которой сопоставлены объем прямых иностранных инвестиций и затраты на ИКТ по 30 регионам (для сохранения наглядности – без Москвы и без регионов с невысокими показателями). Обращает на себя вни-




*Источник:* расчеты авторов.
*Рис. 1.* Диаграмма разброса «Затраты на ИКТ – объем ПИИ».

мание любопытная особенность. Для значительной части российских регионов характерны сравнительно низкие затраты на развитие ИКТ при низких объемах привлекаемых ИКТ. Однако рост затрат на развитие ИКТ с высокой степенью вероятности повышает привлекательность региона для ПИИ. По крайней мере, несколько регионов – явных лидеров по уровню затрат на ИКТ – одновременно являются и явными лидерами по объему привлекаемых ПИИ. Этим и объясняется столь высокое значение коэффициента корреляции в рассматриваемом случае.

Рассмотрим, как различается уровень интернационализации хозяйственной деятельности в регионах, используя кластеры, сформированные выше по признаку развития потенциала ИКТ. В табл. 5 приведены данные по объемам экспорта, импорта и ПИИ, соотнесенным с валовым региональным продуктом. Для перевода показателей экспорта, импорта и иностранных инвестиций в национальную валюту использовался среднегодовой курс доллара за 2015 г., равный 61,29 руб.

Регионы, отстающие по показателям развития ИКТ, имеют также низкие результаты по показателям интернационализации. Их региональная экономика не включена непосредственно в мирохозяйственные связи, поскольку они экспортируют небольшой объем товаров (доля экспорта в ВРП в 3,1 раза ниже средней по России) и практически не привлекают иностранные инвестиции (объемы привлекаемых ПИИ в 2,6 раза ниже, чем в среднем по России). Напротив, города федерального значения, имея все условия для развития потенциала ИКТ, также привлекают львиную долю ПИИ, активно участвуют в процессах глобализации благодаря экспортно-импортным операциям и из-за больших размеров своих региональных экономик во многом определяют величину значений показателей в среднем по России.

*Таблица 5*

**Характеристика уровня интернационализации региональной экономики кластеров с разным уровнем развития потенциала ИКТ, 2015 г. (%)**

| Кластер | Показатели интернационализации | | |
|---|---|---|---|
| | Отношение экспорта к ВРП | Отношение импорта к ВРП | Отношение иностранных инвестиций к ВРП |
| Кластер 1 – «Регионы с недостаточным уровнем развития информационной экономики» | 11,6 | 7,6 | 5,3 |
| Кластер 2 – «Традиционные научно-производственные центры» | 21,1 | 16,1 | 6,7 |
| Кластер 3 – «Концентрация ИКТ-специалистов» | 9,8 | 18,4 | 6,1 |
| Кластер 4 – «Пользователи ИКТ» | 29,8 | 8,0 | 6,2 |
| Кластер 5 – «Города федерального значения – лидеры модернизации» | 38,0 | 32,5 | 16,9 |

*Источник:* расчеты авторов.

В кластер «Пользователи ИКТ» в основном объединились регионы, богатые природными ресурсами и обладающие значительным экспортным потенциалом. С другой стороны, уровень интернационализации кластера 3, в который объединены регионы с высокой занятостью в секторе ИКТ, низок: доля экспорта в ВРП в 3,7 раза ниже, чем в среднем по России. Это является одной из причин, не позволяющей им финансировать развитие ИКТ в достаточном объеме.

В обобщенном виде результаты иерархического кластерного анализа представлены в табл. 6.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о существенной неравномерности уровня развития ИКТ в отдельных российских регионах. В известной степени ситуация в России на уровне национальной экономики повторяет ситуацию в мире. В то же время положение дел в России уникально. Для сравнительно небольших стран существенно большее значение имеет уровень развития ИКТ в целом, в то время как региональные различия отходят на второй план. Безусловно, задача развития ИКТ в России относится к приоритетам государственной экономической политики. Однако в связи с гигантскими размерами страны не меньшее значение имеет достижение определенной сбалансированности уровней развития

*Таблица 6*

**Результаты иерархического кластерного анализа: характеристики основных кластеров**

| Кластер | Количество регионов | Характеристика развития ИКТ | Характеристика уровня интернационализации |
|---|---|---|---|
| Кластер 1 – «Регионы с недостаточным уровнем развития информационной экономики» | 18 | низкий уровень затрат на ИКТ, низкий уровень распространения Интернета, низкий уровень занятости в секторе ИКТ | низкие объемы экспорта, импорта и привлекаемых ПИИ |
| Кластер 2 – «Традиционные научно-производственные центры» | 24 | значения показателей, приближенные к средним по России | значения показателей, приближенные к средним по России |
| Кластер 3 – «Концентрация ИКТ-специалистов» | 9 | высокий удельный вес занятых в секторе ИКТ при низком уровне затрат на ИКТ | низкие объемы экспорта и привлекаемых ПИИ |
| Кластер 4 – «Пользователи ИКТ» | 27 | высокий уровень распространения Интернета в домашних хозяйствах, высокий уровень затрат на ИКТ, низкая доля занятых в ИКТ | экспортная ориентация экономики |
| Кластер 5 – «Города федерального значения – лидеры модернизации» | 3 | наивысшие значения показателей, характеризующих развитие ИКТ | наивысшие значения показателей, характеризующих интернационализацию хозяйственной деятельности в регионах |

*Источник:* составлено авторами.

ИКТ в отдельных регионах. При наличии существующих региональных разрывов необычайно трудно будет решить задачу прорыва в лидирующую группу стран по уровню развития ИКТ. Не следует забывать и о том, что задачу развития ИКТ нельзя рассматривать в отрыве от позиций страны на глобальных рынках. Несмотря на то что в условиях введения санкций и контр-санкций общие объемы экспортно-импортных операций и привлекаемых ПИИ в России несколько сократились, по-прежнему остро стоит вопрос об интеграции в систему мирохо-

зяйственных связей. Результаты проведенного анализа подтвердили существенную корреляционную зависимость между уровнем развития ИКТ и глобальной хозяйственной активностью регионов. Тем самым развитие ИКТ в будущем следует рассматривать как важный инструмент укрепления позиций страны на международных рынках.

ЛИТЕРАТУРА


1. *Аббакумов В.Л., Лезина Т.А.* Бизнес-анализ информации. Статистические методы: учебник. М.: Экономика, 2009. С. 286–289.
2. *Клинов В.Г.* Большой цикл мировой экономики в XXI веке // Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60. № 12. С. 5–16.
3. *Попов Е.В., Семячков К.А., Симонова В.Л.* Оценка влияния информационно-коммуникационных технологий на инновационную активность регионов // Финансы и кредит. 2016. № 46. С. 46–60.
4. *Соловьева Ю.Н., Фейгин Г.Ф.* Развитие информационных и коммуникационных технологий как индикатор глобализации: мировые тенденции и российская специфика // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2016. № 2. С. 17–30.
5. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. М.: Юрайт, 2017. С. 196–200.
6. *Турсунов Ш.А.* Анализ современного состояния рынка информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан и перспективы его развития // Маркетинг в России и за рубежом. 2016. № 3(113). С. 114–119.
7. Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение субъектов Российской Федерации. 2016. www.gks.ru.
8. *Bresnahan T., Trajtenberg M.* General Purpose Technologies: Engines of growth // Journal of Econometrics. 1995. № 65. P. 83–108.
9. *Feiguine G., Solovjova J.* ICT Investment and Internationalization of the Russian Economy // International Economics and Economic Policy. 2014. Vol. 11. Iss. 1–2. P. 231–250.
10. *Feiguine G., Solovjova* J. ICT Modernization and Globalization: Russian Perspectives, EIIW 2014, Discussion Paper № 199. eiiw.eu/fileadmin/eiiw/Daten/Publikationen/Gelbe_Reihe/disbei_199_01.pdf.
11. *Feiguine G., Solovjova J.* Significance of Foreign Direct Investment for the DevelopmentofRussianICTsector,EIIW2014,DiscussionPaper№198.eiiw.eu/fileadmin/eiiw/Daten/Publikationen/Gelbe_Reihe/disbei_198.pdf.
12. *Hempell T.* Computers and Productivity. Heidelberg, 2006.
13. Measuring the Information Society. ITU, 2015. www.itu.com.
14. Measuring the Information Society. ITU, 2016. www.itu.com.

15. *Meijers H., Dachs B., Welfens P. (Eds.).* Internationalisation of European ICT Activities. Springer, 2008.
16. Okinawa Charter on Global Information Society, 2000. www.g8.utoronto.ca/summit/2000okinawa/gis.htm.
17. World Summit on the Information Society: Outcome documents. ITU, 2005.
18. Worldbank. Open data 2017. www.worldbank.org.

**YU.N. SOLOVYOVA**
doctor habilitatus in economics, professor of Department of marketing of St. Petersburg state university of economics, St. Petersburg, Russia
solovjova@unecon.ru

**G.F. FEYGIN**
doctor habilitatus in economics, professor of the Department of general economic theory and history of economic thought of the St. Petersburg state university of economics, professor of the Department of economics and management of St. Petersburg university of the humanities and social sciences, St. Petersburg, Russia
fgrig@list.ru

TRENDS OF ICT DEVELOPMENT IN RUSSIA: THE PHENOMENON OF DIGITAL DIVIDE BETWEEN THE REGIONS

In the paper the process of development of information and communication technologies (ICT) is considered as an indicator of globalization and as a factor stimulating global economic transactions of individual countries and regions (export and import operations and inflows of foreign direct investment). The phenomenon of "digital divide" is studied both on the global level (using statistical data that characterize ICT development in developing and developed countries as well as in the whole world) and with respect to Russian regions. Cluster analysis made it possible to group Russian regions based on the level of their ICT development. The level of ICT development of the Russian regions was related to the volumes of export and foreign direct investment and a positive correlation was identified. "Digital divide" on the territory of Russia is considered as a factor creating certain obstacles for the further ICT development.

**Keywords**: *information and communication technologies, globalization, digital divide, Russian regions, international trade, foreign direct investment.*
**JEL**: F14, F21, L63, L86, O18.